

Mise en place d'une infrastructure pfSense avec VLANs et portail captif sous VMware Workstation

1. Présentation de pfSense

pfSense est une distribution open source de pare-feu et de routeur, basée sur FreeBSD, combinant deux fonctions majeures : **filtrage réseau stateful** pour la sécurité du périmètre, et **routage avancé** avec gestion native des VLANs, du DHCP, du DNS et des VPN.

1.1 Les avantages de pfSense

- **Gratuit et open source** : pfSense est accessible librement, avec une documentation riche.
- **Interface web intuitive** : administration facile depuis un navigateur web.
- **Support des VLANs et du routage inter-VLAN** : segmentation réseau professionnelle native.
- **Portail captif intégré** : authentification des visiteurs sans module payant.
- **Firewall stateful** : filtrage fin par interface avec journalisation complète.
- **Support de multiples services** : DHCP, DNS, VPN (IPsec, OpenVPN, WireGuard), proxy, IDS/IPS.
- **Gestion centralisée** : tous les services réseau dans une seule plateforme.
- **Mises à jour fréquentes** : la communauté et Netgate publient régulièrement des correctifs.

1.2 Philosophie de pfSense

pfSense vise à rendre la sécurité réseau accessible à toutes les organisations, en offrant un contrôle total sans coûts de licence élevés. La plateforme repose sur l'idée d'être ouverte, fiable et modulaire, avec une volonté d'intégrer les meilleures technologies du monde Unix/BSD.

1.3 Les déclinaisons de pfSense

- **pfSense CE (Community Edition)** : version communautaire gratuite (notre sujet ici).
- **pfSense Plus** : version commerciale de Netgate avec support étendu.
- **TNSR** : solution Netgate orientée routage haut débit pour datacenters.

2. Pré-requis matériels et logiciels

2.1 Matériel minimal recommandé

- **CPU** : Processeur avec support de la virtualisation matérielle (Intel VT-x ou AMD-V).
- **RAM** : Minimum 8 Go (recommandé : 16 Go pour faire tourner 4 VMs simultanément).
- **Stockage** : Au moins 50 Go (préférer un SSD pour les performances).
- **Connexion réseau** : Carte réseau compatible VMware.

2.2 Logiciels

- **Image ISO pfSense CE** : à télécharger depuis pfsense.org (architecture AMD64).
- **VMware Workstation Pro** : hyperviseur de type 2 (version 16 ou 17).
- **Image ISO Windows 11** : pour les machines clientes (employé et visiteur).
- **Image ISO Debian 12** : pour le serveur interne.

3. Procédure d'installation

Voici les étapes que je vais suivre :

3.1 Configuration des réseaux virtuels VMware

- Ouvrir VMware Workstation.
- Aller dans **Edit** → **Virtual Network Editor** (avec droits administrateur).
- Créer trois nouveaux VMnets en mode **Host-only** sans DHCP (VMnet2, VMnet3, VMnet4).
- Conserver VMnet8 (NAT) pour l'accès internet du WAN pfSense.

Ces réseaux virtuels isolés permettent de simuler trois segments réseau distincts qui représenteront les VLANs Employés, Serveurs et Public.

Capture correspondante : Virtual Network Editor de VMware.

3.2 Création des machines virtuelles

- Créer la VM **pfSense-E6** (FreeBSD 14, 1 Go RAM, 10 Go disque, 4 cartes réseau).
- Créer la VM **PC-Employé** (Windows 11, connectée à VMnet2).
- Créer la VM **SRV-Interne** (Debian 12, connectée à VMnet3).
- Créer la VM **PC-Visiteur** (Windows 11, connectée à VMnet4).

La VM pfSense doit avoir **quatre cartes réseau** assignées dans cet ordre : VMnet8 (WAN), VMnet2 (Employés), VMnet3 (Serveurs), VMnet4 (Public).

Capture correspondante : paramètres réseau de la VM pfSense.

3.3 Démarrage sur l'ISO pfSense

- Démarrer la VM pfSense avec l'ISO monté.

- Accepter les conditions d'utilisation.
- Sur l'écran d'accueil, sélectionner **Install pfSense**.

Capture correspondante : écran de boot pfSense CE.

3.4 Choix de la localisation et du clavier

- Keymap : **French (azerty)**
- Partitionnement : **Auto (ZFS)**
- Type RAID : **Stripe** (un seul disque virtuel)
- Sélectionner le disque virtuel proposé

Cela permet de paramétrer correctement le clavier français pour la suite des manipulations en console.

Capture correspondante : sélection du clavier et partitionnement ZFS.

3.5 Assignment des interfaces réseau

Au premier démarrage, pfSense détecte les quatre cartes réseau et demande de les assigner. À la question « Should VLANs be set up now? », répondre **n**.

- **WAN interface** : em0 (correspond à VMnet8 - NAT)
- **LAN interface** : em1 (correspond à VMnet2 - Employés)
- **Optional 1** : em2 (correspond à VMnet3 - Serveurs)
- **Optional 2** : em3 (correspond à VMnet4 - Public)

Pour identifier quelle interface correspond à quel VMnet, noter au préalable les adresses MAC depuis les paramètres VMware de la VM.

Capture correspondante : assignation des interfaces réseau.

3.6 Configuration réseau (IP fixe)

Depuis le menu console de pfSense, sélectionner l'option **2 - Set interface(s) IP address** et configurer chaque interface :

- **LAN (em1)** : 192.168.10.1/24, DHCP activé plage .100 → .200
- **OPT1 (em2)** : 192.168.20.1/24, DHCP désactivé
- **OPT2 (em3)** : 192.168.99.1/24, DHCP activé plage .100 → .200
- **WAN (em0)** : DHCP automatique via le NAT VMware

Une IP fixe sur chaque interface interne est essentielle pour servir de passerelle stable aux machines clientes.

Capture correspondante : configuration des interfaces en console pfSense.

3.7 Accès à l'interface web

Depuis la VM PC-Employe (connectée à VMnet2) :

- Ouvrir un navigateur.
- Accéder à l'URL : **https://192.168.10.1**
- Accepter l'avertissement de certificat (pfSense utilise un certificat auto-signé).
- Identifiants par défaut : **admin / pfsense**

L'assistant de configuration initiale (Setup Wizard) se lance automatiquement et permet de définir le hostname, le domaine, les serveurs DNS, le fuseau horaire et le mot de passe administrateur.

Capture correspondante : page de connexion pfSense webGUI.

3.8 Renommage des interfaces et configuration DHCP

Pour une meilleure lisibilité, renommer les interfaces depuis **Interfaces** → **Assignments** : LAN devient EMPLOYES, OPT1 devient SERVEURS, OPT2 devient PUBLIC. Penser à activer (cocher Enable) les interfaces OPT.

Configurer ensuite le serveur DHCP dans **Services** → **DHCP Server** sur les interfaces EMPLOYES et PUBLIC (le serveur interne aura une IP fixe).

Capture correspondante : interface Assignments et configuration DHCP.

3.9 Création des règles de firewall

Étape critique du projet. Configurer les règles dans **Firewall** → **Rules** sur chaque interface, en respectant la matrice de flux suivante :

Source \ Destination	Employés	Serveurs	Public	Internet
Employés	—	Autorisé	Bloqué	Autorisé
Serveurs	Bloqué	—	Bloqué	Bloqué
Public	Bloqué	Bloqué	—	HTTP/HTTPS

Les règles sont évaluées de haut en bas, l'ordre est donc fondamental : les blocages spécifiques doivent être placés avant les autorisations générales.

Capture correspondante : règles firewall sur l'interface PUBLIC.

3.10 Activation du portail captif

Se rendre dans **Services** → **Captive Portal** et créer une nouvelle zone nommée **public** associée à l'interface PUBLIC. Paramètres clés à configurer :

- **Enable Captive Portal** : coché
- **Interface** : PUBLIC
- **Idle timeout** : 30 minutes
- **Hard timeout** : 120 minutes
- **Authentication method** : Local User Manager
- **Per-user bandwidth** : 2048 Kbps download, 512 Kbps upload

Créer ensuite les comptes visiteurs de test dans **System** → **User Manager**.

Capture correspondante : configuration du portail captif.

3.11 Résumé de la configuration

Vérification finale des éléments mis en place :

- 4 interfaces pfSense configurées (WAN, EMPLOYES, SERVEURS, PUBLIC)
- Serveur DHCP actif sur EMPLOYES et PUBLIC
- Règles de firewall appliquées sur chaque interface
- Portail captif activé sur l'interface PUBLIC
- Comptes utilisateurs visiteurs créés

Capture correspondante : Dashboard pfSense avec l'état des interfaces.

3.12 Fin de l'installation

- L'infrastructure pfSense est opérationnelle.
- Démarrer les VMs clientes pour passer aux tests de validation.

4. Exemple d'environnement fonctionnel après installation

Voici un aperçu du résultat final avec l'infrastructure complète opérationnelle :

Capture correspondante : vue d'ensemble de l'infrastructure (Dashboard pfSense + VMs clientes).

Sur cet environnement, les éléments suivants sont fonctionnels :

- Réseau Employés avec accès au serveur interne et à internet
- Serveur interne hébergeant le logiciel de gestion des prêts (Apache)
- Réseau Public avec portail captif et authentification visiteurs
- Isolation totale entre les trois segments réseau
- Journalisation des connexions visiteurs (conformité LCEN)

Conclusion

pfSense est une solution puissante, fiable et accessible pour toute structure souhaitant mettre en place une infrastructure réseau segmentée et sécurisée, sans coûts prohibitifs.

Grâce à son interface web complète et à ses fonctionnalités avancées (VLANs, portail captif, firewall stateful), il est possible de répondre aux besoins les plus variés, que ce soit pour de la production en PME, du test ou de la formation dans le cadre du BTS SIO SISR.